
Geant4の概要

Geant4 11.3 準拠

Geant4講習会資料: HEP/NP/Space 2025



KEK

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構

本資料に関する注意

- 本資料の知的所有権は、高エネルギー加速器研究機構およびGeant4 collaborationが有します
- 以下のすべての条件を満たす場合に限り無料で利用することを許諾します
 - 学校、大学、公的研究機関等における教育および非軍事目的の研究開発のための利用であること
 - ・ Geant4の開発者はいかなる軍事関連目的へのGeant4の利用を拒否します
 - このページを含むすべてのページをオリジナルのまま利用すること
 - ・ 一部を抜き出して配布したり利用してはいけません
 - 誤字や間違いと疑われる点があれば報告する義務を負うこと
- 商業的な目的での利用、出版、電子ファイルの公開は許可なく行えません

はじめに

- 本講習会はHEP、核物理、宇宙、医療などの研究分野でGeant4を初めて使用する聴講者を対象としたもので、コース資料は2024年12月にリリースされたGeant4 11.3に準拠して作成されている
- 講習会は講義と演習 (Hands-on) からなり、特定のトピックスの講義のあと、すぐにそれに対応する演習をおこなう。この講義と演習のセットを繰り返すことで、Geant4の基本的な使い方の習得をめざす
- 講習・演習は受講者が以下の知識を持つことを前提としている：
 - 放射線物理学への理解
 - C++言語で簡単なプログラミングができるとともに、言語がサポートしているオブジェクト機能の基礎を理解していること
 - Unix/Linux環境で基本的なshellコマンド(ls, pwd, less, more,) が使える

目次

- Geant4とは
- Geant4を使用する際の情報入手法
- Geant4の組織、歴史など
- ライセンスについて

[謝辞] 本チュートリアルで使用している資料は、過去にSLAC、CERN、IN2P3、ESAなどが主催したGeant4チュートリアルで使用されたスライドの内容が含まれています。これらのスライド作成に寄与したGeant4 Collaborationメンバーに謝意を表します。

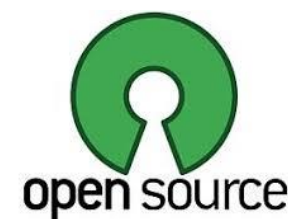
Geant4とは

Geant4とは？

- 物質中を通過する**粒子**の物理相互作用をシミュレーションするパッケージ
 - **粒子とは：** 素粒子、原子核/イオン、光学光子など
- 高エネルギー物理学での世界標準ツールキットであり、宇宙、宇宙線、医療、加速器、放射線遮蔽等の分野でも世界的に広く使われている
- C++で記述されており、**ツール・キット**形式で提供
 - **ツール・キットとは：** アプリケーションを作る際に必要となるソフトウェア部品をまとめたパッケージ
- ツール・キットを使いユーザが自分のシミュレータを作るという形態の採用で、広い分野の要求要件を満足させる自由度/柔軟性を提供
 - 素粒子実験、宇宙物理等の実験で必要な大規模/複雑なシミュレーションから、個人的なアプリにいたるまでをカバー
- Geant4ツールキットのソース・コードは全て無償公開
 - 様々なユーザからのフィードバック、新しいアイデアの組み込み



Toolkit



Geant4の応用分野

Geant4は粒子の広範なエネルギー領域での物理相互作用を記述する

→ 様々な分野のシミュレーションで使用されている

■ 基礎物理学実験分野

- 素粒子
- 原子核
- 宇宙線、.....

■ 放射線医療・医学分野

- 各種粒子線による治療計画
- 医療機器の開発
- DNA切断、.....

■ 放射線遮蔽分野

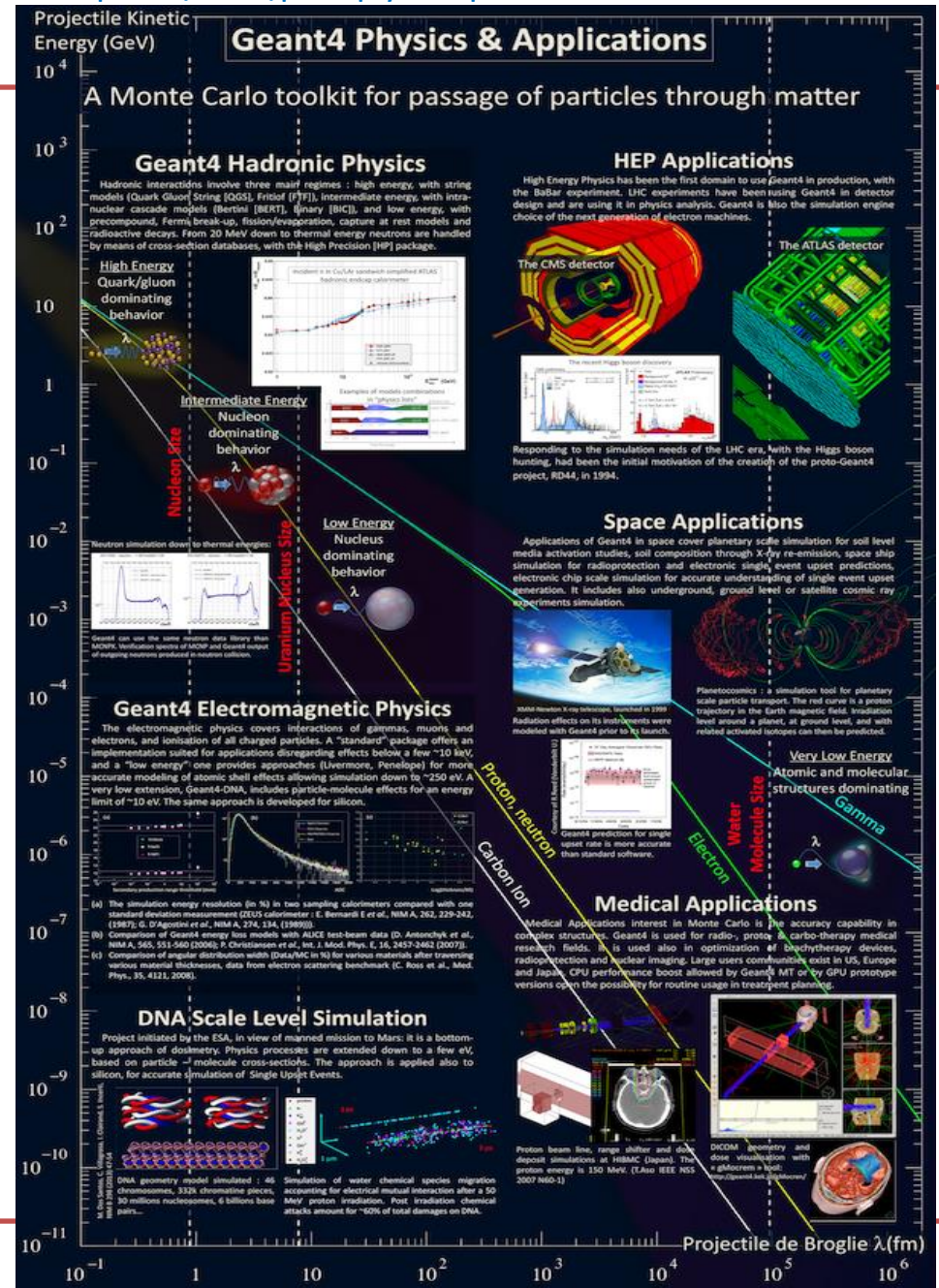
- 加速器遮蔽
- 機器の放射線損傷、.....

■ 宇宙科学分野

- 宇宙衛星の放射線損傷
- 惑星での放射線環境、.....

■ 工業分野

- 非破壊検査.....



Geant4ツールキットの機能

- ツールキットにはシミュレーションに必要な以下の機能が提供されている：
 - 測定機器等の構造体の幾何記述 (CADとのインターフェイスを含む)
 - 構造体の物質組成記述
 - 粒子の定義 (素粒子、原子、イオン等)
 - 入射粒子の物理的条件 (入射点、運動量、他)、一般粒子線源の設定
 - 粒子の物質中の輸送 (電磁場、一般場を設定可能)
 - 粒子と物質との相互作用の物理 (電磁相互作用、ハドロン相互作用、等)
 - 測定機器の応答 (構造体の中の有感部分の記述) 作成
 - 応答データ等、必要情報の作成
 - 必要情報の保存およびデータ解析のツールへのインターフェイス
 - 構造体、粒子の飛跡等のグラフィックスによる可視化
 - 粒子輸送過程での様々な詳細情報取得
 - 並列処理技法による高速シミュレーション機能
- さらに、ユーザが独自のシミュレーション・システムを作る際に有用な機能も提供：
 - UI/GUIツール
 - 組み込みコマンド・インタープリタ
 - 豊富な標準的コントロール・コマンド (シミュレーションの開始、終了等)

Geant4が提供する物理過程

- 以下の物理過程をシミュレーションに組み込むことができる：
 - 電磁相互作用過程
 - ハドロン相互作用過程
 - 光子／レプトンとハドロン相互作用過程
 - 光学光子過程
 - 粒子崩壊過程
 - 粒子シャワーのパラメータ表現
 - 分散低減化法
 - その他、ユーザが自由に独自の物理過程を追加する事が可能

- これらの広範な物理過程をユーザが使用可能なことがGeant4の特徴

- これらの物理過程の記述には、理論、実験結果の数値表現、経験則等に基づく多様なモデルを総合的に用いる
 - 広範なエネルギー領域の粒子と物質の相互作用を単一の物理モデルで記述する事は不可能

Geant4の重要性： 高エネルギー物理学分野

Geant4はHEP実験において国際的標準シミュレーションツール

■ HEP実験におけるGeant4の使われ方

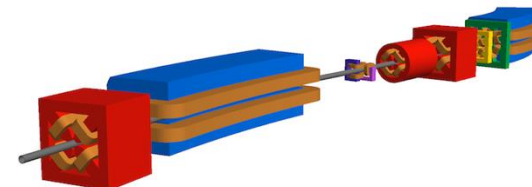
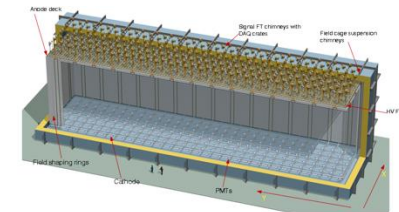
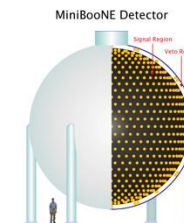
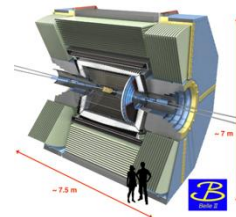
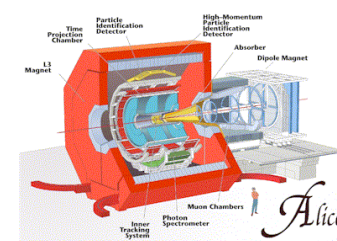
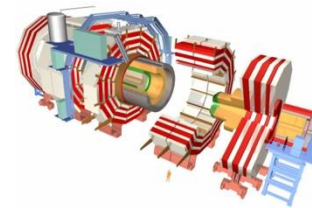
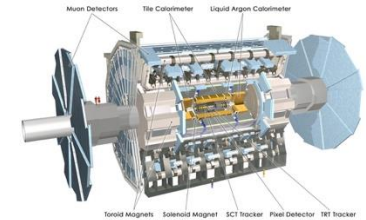
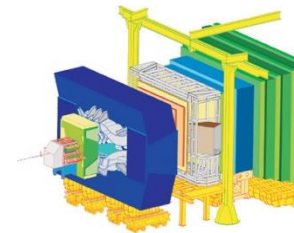
- 実験の計画段階
 - ・ 実験全体の設計、バックグラウンドを含む性能の評価
 - ・ 実験で使用する測定器要素の設計、性能評価
- 実験結果の解析
 - ・ 研究対象過程のアクセプタンス計算
 - ・ バックグラウンド過程の寄与計算

■ Geant4が使われている代表的なHEP実験

- LHC/CERN
 - ・ ATLAS, CMS, ALICE, LHC-b
- KEK
 - ・ Belle II
- Fermilab
 - ・ LBNF (Long-Baseline Neutrino Facility), BooNE(Booster Neutrino Experiment), NOvA (ν_e Appearance)
 - ・ g-2, etc

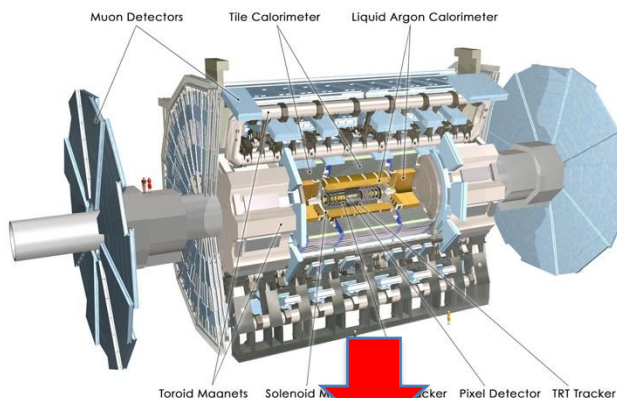
■ 加速器設計ツールとしてのGeant4

- BDSIM - Accelerator Beamline Simulation Tool



Geant4の重要性： 高エネルギー物理学分野 – つづき

■ 例： LHC/CERN実験でのデータ解析

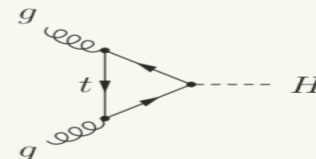


観測実データ

- LHC実験の結果を得るには Geant4が不可欠
- Geant4を用いたシミュレーション・データ生成には膨大な計算資源が必要
 - Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)で処理

素粒子理論

例) Higgs理論



イベント ジェネレーター

例) Pythiaなど

測定器シミュレータ: **Geant4**

- 各測定器の応答データ作成
- 実データと同一形式のシミュレーション・データの生成

事象再構成プログラム (レコンストラクション)

実データと素粒子理論の比較

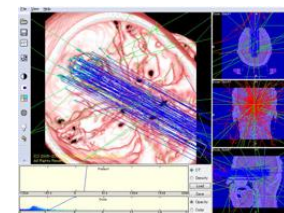
Higgs粒子の
発見

Geant4の重要性： 医療・医学分野

Geant4は広範囲のエネルギーの粒子を扱えるので、医療・医学分野の標準シミュレーション・コードとしても世界で使われている：

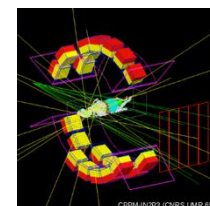
■ 粒子線治療シミュレーション(radiotherapy)

- がんの粒子線治療での線量計算
(Linac, proton therapy, heavy ion therapy, brachy therapy など)
- 治療装置の設計
- Geant4応用ツール： PTSIM, TOPAS, GAMOS など



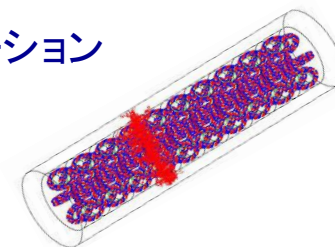
■ 核医学 イメージング (Radiodiagnostic Imaging)

- 放射性同位元素の生体内分布検出装置(PET, SPECT等)のシミュレーション
- Geant4応用ツール： GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission)など



■ マイクロドジメトリ (Microdosimetry)

- 微視領域(細胞、DNAスケール)での粒子のエネルギー付与シミュレーション
- Geant4応用プロジェクト： Geant4-DNA, MPEXS-DNA



Geant4の重要性： 宇宙科学分野

Geant4はESA (European Space Agency) , NASA(National Aeronautics and Space Administration)、JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency)での宇宙科学プロジェクトで広範に使用されている;

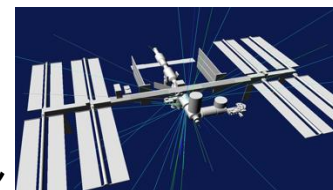
■ 探査機搭載機器シミュレーション

- 探査機、観測衛星搭載の観測機器の設計・評価
- 観測データと解析

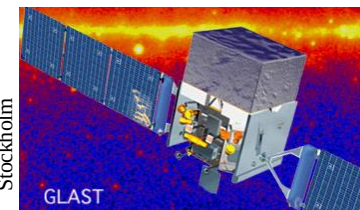


■ 宇宙空間での放射線損傷シミュレーション

- 観測機器の放射線損傷の予測と防御設計
- 半導体の放射線損傷の予測と防御



Courtesy T. Ersmark, KTH
Stockholm

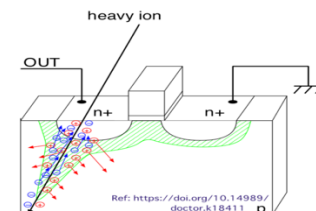


■ 宇宙空間での放射線の生体への影響のシミュレーション

- 生物学的効果の研究 (BioRad/ESA)
- 飛行士など人体に対する影響

■ 惑星上での放射線環境シミュレーション

- 火星、月、etc

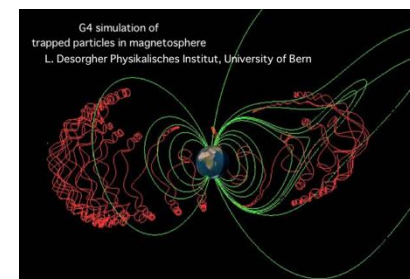
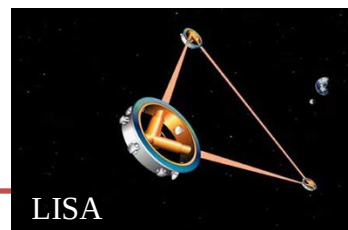


■ 宇宙空間磁場中での宇宙線の輸送解析

- PLANETOCOSMICS - simulation framework based on Geant4

■ 宇宙空間での重力波観測

- LISA project



Geant4使用する際の情報入手法

Geant4の公式webページ

■ 公式ページURL: <http://www.geant4.org/>

- Geant4の公式情報入手のスタートポイント

User Forum

Bug Reports

The screenshot shows the Geant4 website homepage. At the top, there is a navigation bar with links: About, Download, Documentation, User Forum, Bug Reports, Events, and Contact Us. Below the navigation bar is a large banner with the Geant4 logo and the text: "Toolkit for the simulation of the passage of particles through matter. Its areas of application include high energy, nuclear and accelerator physics, as well as studies in medical and space science." A blue button labeled "Getting started" is on the right side of the banner. Below the banner, there are four main sections: "Get started", "Download", "Docs", and "News". The "Get started" section has a link "I'm ready to start!". The "Download" section mentions "Latest: 11.2.0". The "Docs" section has a link "Read documentation". The "News" section lists several releases: "Release 11.2" (08 Dec 2023), "Release 11.1.3" (10 Nov 2023), "Release 11.2.beta" (30 Jun 2023), "Release 11.1.2" (19 Jun 2023), "Release 11.1.1" (23 Mar 2023), and "2023 Planned Features". Below these sections, there are three more sections: "Collaboration" with a group photo and a link "Geant4 team and documents", "Contribute" with a link "How external users can contribute to Geant4.", and "About us" with a link "What is Geant4, where it's used, details on Collaboration." and a link "Learn More".

Geant4を初めて使用する人のための情報

ソースコードの入手

ユーザドキュメント、標準例題コードなど

[注]
この「News」部分がユーザの端末環境によって最上部に表示され、ページの見た目が変わる場合がある

Geant4使用に関する詳細ドキュメント

通常ユーザにとって *重要な3種のドキュメント*

■ *Installation Guide*

- Geant4が使える計算機環境のまとめ
- Geant4を使用するために必要なソフトウェア
- Geant4ツールキット・ラブラリの作成方法
- Geant4アプリケーションのバイナリ作成方法

ユーザが常に参照すべき最も重要なドキュメント。

新たなGeant4コード・リリースが行われた際に、追加された新機能は、必ずこのドキュメントに記述される

■ *For Application Developers*

- 初心者向けGeant4の入門
- ツールキットの提供する全機能の詳細
- Geant4アプリケーション・プログラムのコード作成方法

■ *Physics List Guide*

- Geant4が提供している物理相互作用過程パッケージの情報

さらに進んだ情報に関するドキュメント:

■ *Physics Reference Manual*

■ *For Toolkit Developers*

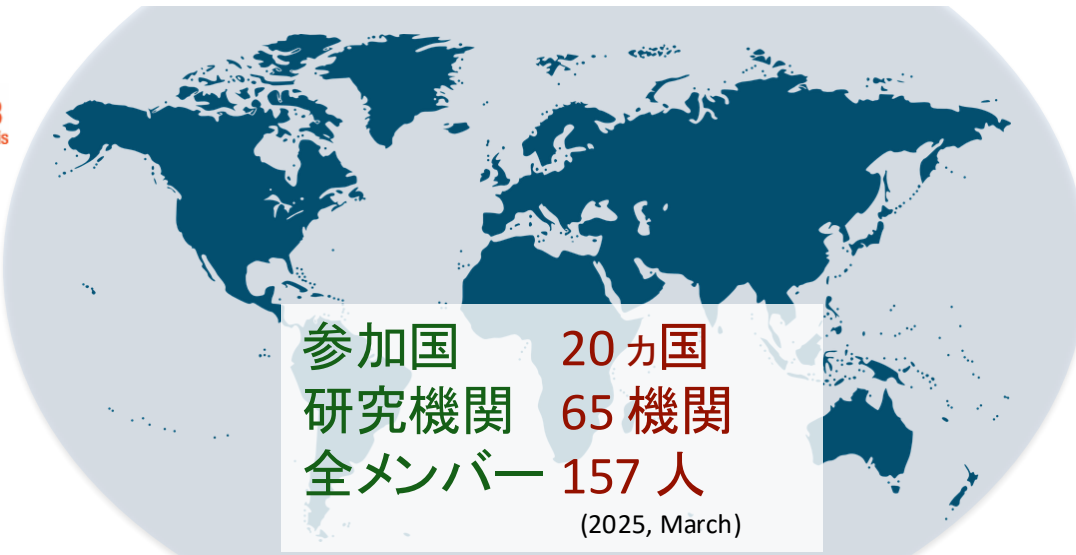
■ *Frequently Asked Questions*

Geant4の組織と歴史

Geant4の組織 : 国際共同 開発維持グループ



IN2P3
Les deux infinis



参加国 20 カ国
研究機関 65 機関
全メンバー 157 人
(2025, March)



大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構



Geant4の歴史

■ R & D期間

- 1993年～ : KEKとCERNで独立にFOTRAN版GEANT3のOO再構築プロジェクトが始動
- 1994年12月 : 二つのプロジェクトの合流、CERN R&Dとして RD44の開始
- 1997年 4月 : RD44によるGeant4アルファ版の公開
- 1998年 7月 : ベータ版の公開
- 1998年12月 : R&D最終バージョン Geant4 0.0 公開

■ Geant4国際協力チーム期間

- 1999年 6月 : バージョン 0.1 公開
- 1999年12月 : バージョン 1.0 公開
-
- 2013年12月 : バージョン 1 0.0 公開
- 2014年12月 : バージョン 1 0.1 公開
- 2015年12月 : バージョン 1 0.2 公開
- 2016年12月 : バージョン 1 0.3 公開
- 2017年12月 : バージョン 1 0.4 公開
-
- 2021年12月 : バージョン 1 1.0 公開
- 2022年12月 : バージョン 1 1.1 公開
- 2023年12月 : バージョン 1 1.2 公開
- 2024年12月 : バージョン 1 1.3 公開 (最新バージョン)

■ 通常、年に1回の公式リリースと、その改訂(パッチ)リリースを年に数回

■ 希望するユーザにはベータ版も公開提供

Geant4 出版論文の引用情報

■ ScopusによるGeant4の出版論文の被引用数: 検索日:2025年3月

● 第1論文 (2003年)

“Geant4 - A Simulation Toolkit”: Nuclear Instruments and Methods A 506 (2003) 250-303

被引用数: 20,457

● 第2論文 (2006年)

“Geant4 developments and applications”: IEEE Trans on Nuclear Science 53 No. 1 (2006) 270-278

被引用数: 5,540

● 第3論文 (2016年)

“Recent developments in Geant4”: Nuclear Instruments and Methods A 835 (2016) 186-225

被引用数: 2,953

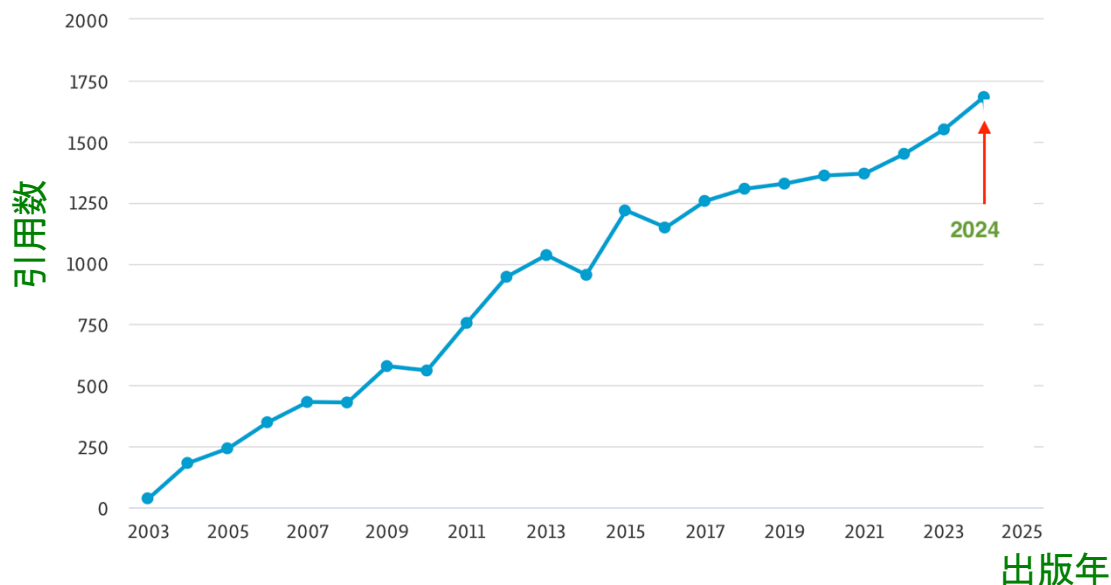
■ 上記のScopus検索結果のコピー

	文献タイトル	著者名	出版物名	出版年	被引用数
☐ 1	Article • Open Access GEANT4 - A simulation toolkit	Agostinelli, S., Allison, J., Amako, K., ... Yoshida, H., Zschiesche, D.	Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: , 506(3), pp. 250–303	2003	20,457
☐ 2	Article • Open Access Geant4 developments and applications	Allison, J., Amako, K., Apostolakis, J., ... Yoshida, H., Peigntelli, M.	IEEE Transactions on Nuclear Science , 53(1), pp. 270–278	2006	5,540
☐ 3	Article • Open Access Recent developments in GEANT4	Allison, J., Amako, K., Apostolakis, J., ... Yarba, J., Yoshida, H.	Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: , 835, pp. 186–225	2016	2,953

Geant4 第1論文の引用詳細情報

検索日: 2025年3月

年別推移: 第1論文引用論文数 (2003~2024)



[論文引用ランキング情報]

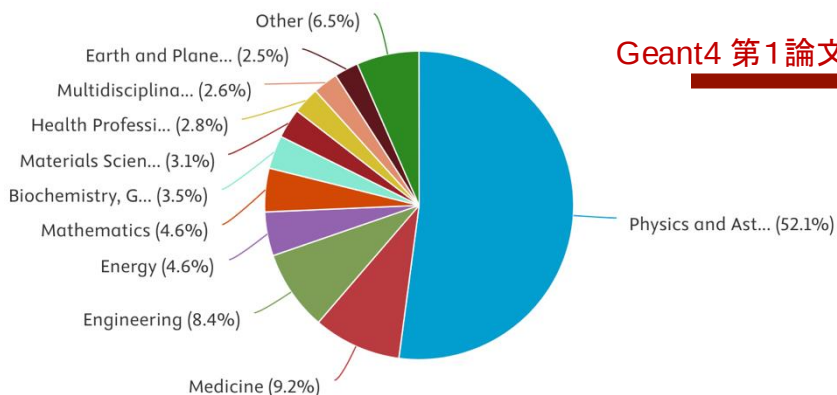
「基礎科学」分野で過去(~1960年来)に出版され全論文の引用ランキングで、Geant4第一論文はTop10の**2位**(以下のarXiv論文参照)

A. Strumia, R. Torre:

“Biblioranking fundamental physics”.
arXiv:1803.10713v1 (2018)

(Updated 2021/1/1)

研究分野別: 第1論文引用論文数 (2003~2024)



Geant4 第1論文

Title	1st author	N_{aut}	date	N_{cit}	R_p	$\mathcal{R}_p$
1 <i>The Large N limit of superconformal fiel</i>	J.M.Maldacena	1	1998	16317	6725	22034
2 <i>GEANT4—a simulation toolkit</i>	James.R.Allison	127	2003	13488	6790	2170
3 <i>Measurements of Ω and Λ f</i>	S.Perlmutter	32	1999	12983	4124	7543
4 <i>Observational evidence from supernovae f</i>	A.G.Riess	20	1998	12965	4267	7376
5 <i>A Model of Leptons</i>	Steven.Weinberg	1	1968	12955	44908	41591
6 <i>PYTHIA 6.4 Physics and Manual</i>	T.Sjostrand	3	2006	11823	3439	3798
7 <i>Observation of a new particle in the sea</i>	ATLAS	2932	2012	11666	1652	4074
8 <i>Observation of a New Boson at a Mass of</i>	CMS	2897	2012	11404	1638	4014
9 <i>CP Violation in the Renormalizable Theor</i>	M.Kobayashi	2	1973	10695	10903	20359
10 <i>Anti-de Sitter space and holography</i>	E.Witten	1	1998	10513	4471	13998

Table 1: Top-cited (highest number of citations) papers in the INSPIRE database.

Geant4ライセンス

Geant4ライセンス

Geant4ライセンス情報は以下の場所から入手出来る

<http://geant4.web.cern.ch/license>

- ライセンスはユーザがGeant4を使うにあたり、**広範囲の自由度を許容**している
- ライセンスは8項目からなる。内容は次のスライドを参照
- 多くのライセンス文書と異なり、平易にかかれている
- ライセンスはGeant4 8.1から有効

Collaborator Login

[Download](#) | [User Forum](#)
[Contact Us](#) | [Gallery](#)

The Geant4 Software License

Submitted by Anonymous (not verified) on Wed, 06/28/2017 - 11:23

Established 30 June 2006 for Geant4 release 8.1, subsequent patches and releases.

Previous releases are covered by the disclaimer included in the release.

Copyright Holders of the Geant4 Collaboration

Last revision: 30 June 2006

The collaboration has established the following list of institutions and individuals who hold copyright of parts of the Geant4 toolkit. In case there are attributions missing, the collaboration invites potential contributors to inform us of their contribution and who holds copyright over it, by writing to asai@slac.stanford.edu.

Institutions

Bath University, Bath, UK
Budker Institute Nuclear Physics, Novosibirsk, Russia
Budapest Technical University, Budapest, Hungary
California Institute of Technology, Pasadena, USA
CERN. European Organization for Nuclear Research. Geneva. Switzerland

Related Links

- [Geant4 Software License.](#)
- [Source code download.](#)

Geant4ライセンスの概要

- 以下のライセンス本文の1項及び2項で、ユーザはコード変更、再配布、さらには有償のプログラムの一部に使う事が許されている
- 3項でユーザは前項条件に従い作成したユーザプログラムに、Geant4という名前を使う事を禁止している

Geant4 Software License

Version 1.0, 28 June 2006

Copyright (c) Copyright Holders of the Geant4 Collaboration, 1994-2006.

See <http://cern.ch/geant4/license> for details on the copyright holders. All rights not expressly granted under this license are reserved.

This software includes voluntary contributions made to Geant4. See <http://cern.ch/geant4> for more information on Geant4.

Installation, use, reproduction, display, modification and redistribution of this software, with or without modification, in source and binary forms, are permitted on a non-exclusive basis. Any exercise of rights by you under this license is subject to the following conditions:

1. Redistributions of this software, in whole or in part, with or without modification, must reproduce the above copyright notice and these license conditions in this software, the user documentation and any other materials provided with the redistributed software.

2. The user documentation, if any, included with a redistribution, must include the following notice: "This product includes software developed by Members of the Geant4 Collaboration (<http://cern.ch/geant4>)."

If that is where third-party acknowledgments normally appear, this acknowledgment must be reproduced in the modified version of this software itself.

3. The names "Geant4" and "The Geant4 toolkit" may not be used to endorse or promote software, or products derived therefrom, except with prior written permission by license@geant4.org. If this software is redistributed in modified form, the name and reference of the modified version must be clearly distinguishable from that of this software.

Geant4ライセンスの概要 - 続き

- 以下のライセンス本文の4ではユーザがGeant4に基づくプログラムをフリーで公開した場合、Geant4コラボレーションもそれを自由に使うことを宣言
- 5ではユーザはGeant4で提供されている機能をもとに**特許を取る事を禁止**している

4. You are under no obligation to provide anyone with any modifications of this software that you may develop, including but not limited to bug fixes, patches, upgrades or other enhancements or derivatives of the features, functionality or performance of this software. However, if you publish or distribute your modifications without contemporaneously requiring users to enter into a separate written license agreement, then you are deemed to have granted all Members and all Copyright Holders of the Geant4 Collaboration a license to your modifications, including modifications protected by any patent owned by you, under the conditions of this license.

5. You may not include this software in whole or in part in any patent or patent application in respect of any modification of this software developed by you.

Geant4ライセンスの概要 - 続き

- 以下のライセンス本文で**免責**(すなわち、**Geant4の出す結果の非保証**)が宣言されている。

6. DISCLAIMER

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE MEMBERS AND COPYRIGHT HOLDERS OF THE GEANT4 COLLABORATION AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE ARE DISCLAIMED. THE MEMBERS OF THE GEANT4 COLLABORATION AND CONTRIBUTORS MAKE NO REPRESENTATION THAT THE SOFTWARE AND MODIFICATIONS THEREOF, WILL NOT INFRINGE ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADE SECRET OR OTHER PROPRIETARY RIGHT.

7. LIMITATION OF LIABILITY

THE MEMBERS AND COPYRIGHT HOLDERS OF THE GEANT4 COLLABORATION AND CONTRIBUTORS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, OR BUSINESS INTERRUPTION, HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. This license shall terminate with immediate effect and without notice if you fail to comply with any of the terms of this license, or if you institute litigation against any Member or Copyright Holder of the Geant4 Collaboration with regard to this software.

[注] 本スライドを含む前3ページで書かれた日本語内容はあくまでもライセンスの概要説明(すなわち非公式)。ライセンス本体は英文で書かれた内容であることに注意

講義 終了